# Razumijevanje umjetne inteligencije na temelju primjene u ekonomiji

**Maks Gregorić, 4.B**
**Tehničar za računalstvo**
Maks.Gregoric@skole.hr
Makgregoric@gmail.com

## Sažetak

Ovaj rad istražuje umjetnu inteligenciju i duboke neuronske mreže, posebice proučava LSTM (*Long Short-Term Memory*) modele i njihovu primjenu u ekonomiji, i to konkretno na predviđanju cijena nekretnina u Sjedinjenim Američkim Državama. Istraživanje počinje detaljnim teorijskim okvirom koji čitatelju daje osnovno znanje za razumijevanje rada. Metodološki dio rada, koji se bavi izradom LSTM modela, počinje prikupljanjem i uređivanjem podataka, zatim prikazuje proces izrade arhitekture modela te se naposljetku bavi treniranjem modela. Rezultati pokazuju da izrađen model uspješno predviđa opće trendove, ali ima problem s konkretnim vrijednostima i poteškoće u periodima nagloga rasta tržišta.

**Ključne riječi:** umjetna inteligencija, neuronska mreža, LSTM, nekretnina, ekonomija

## Summary

This paper explores artificial intelligence and deep neural networks, focusing on LSTM (Long Short-Term Memory) models and their application in economics, more precisely in predicting real estate prices in the United States of America. The research begins with a detailed theoretical framework that provides background knowledge. The methodological part of the paper deals with the building of the LSTM model itself and begins with the collection and preprocessing of data, then shows the process of building the model architecture, and finally the training of the model. The results show that the built model successfully predicts general trends, but has a problem with specific values, and difficulties in periods of sudden market growth.

**Keywords:** Artificial intelligence, neural network, LSTM, real estate, economics

## Uvod

Umjetna inteligencija jest grana računalstva koja proučava kako izraditi računalne sustave koji imaju sposobnost za obavljanje zadataka koje inače povezujemo s ljudskom inteligencijom (Russell & Norvig, 2021). Strojno učenje podskup je umjetne inteligencije i podrazumijeva stvaranje algoritama i modela koji imaju sposobnost „naučiti“ funkcije iz nekog skupa podataka. Duboko učenje specijalizirani je podskup strojnog učenja koji koristi duboke neuronske mreže (s više slojeva) za modeliranje složenih funkcija (Kelleher, 2019). Već spomenute algoritme za analizu podataka, predviđanje budućih trendova i optimizaciju određenih procesa, vrlo je korisno implementirati u većinu sektora, ali ih je možda najkorisnije koristiti u ekonomiji. UI koristan je alat za prognozu ekonomskih pokazatelja, uključujući cijenu nekretnina, BDP-a, CPI-a i sl. Glavni problem umjetne inteligencije u ekonomiji jest to što su tržišta jako kompleksni sustavi koji ovise o neograničenom broju varijabli. Navedeno se može riješiti poboljšavanjem efikasnosti modela te razvojem računalne snage, no veći je problem kako kvantificirati neke od brojnih varijabli kako bi računalo sve to moglo interpretirati. Npr. geopolitičko stanje svijeta možda je najbitniji faktor u predviđanju trendova, i dok ljudski mozak može zaključiti kakav će biti njegov utjecaj na neka mikroekonomska područja, računalu je to znatno teže odrediti.

## Osnove umjetne inteligencije i LSTM mreža

### Što je umjetna inteligencija, a što neuronska mreža

Umjetna inteligencija jest računalni program koji nastoji odrediti matematičku funkciju koja najbolje oponaša određene pojave iz stvarnog svijeta. Navedeno se najčešće ostvaruje pomoću strukture koja je nalik strukturi ljudskog mozga, a ta se struktura zove neuronska mreža.

Neuronska mreža sastoji se od povezanih jedinica koji se nazivaju neuronima. Neuroni su međusobno povezani rubovima, kao što su stvarni neuroni povezani sinapsama (Hardesty, 2017). Izlazne vrijednosti neurona iz prijašnjeg sloja postaju ulazi za sljedeći sloj koji ih zatim dalje prerađuje. Ovaj prerađeni broj postaje vrijednost tog neurona te šalje svoju vrijednost dalje, ostalim spojenim neuronima. Za svaku vezu neurona postoji težina ulaza, broj koji određuje koliko je taj specifični ulazni podatak bitan, zatim pristranost ulaza koji djeluje poput slobodnog koeficijenta koji omogućuje fleksibilnost pri modeliranju. Ove vrijednosti nazivaju se parametrima. Da bi se odredila izlazna vrijednost neurona, ponderirana suma ulaznih vrijednosti

i pristranosti provodi se aktivacijskom funkcijom[1]. Izlaz neurona može se izraziti sljedećom formulom:

$$y = f(\sum_{i=1}^{n}(t_i * x_i) + p)$$

pri čemu su:
$y$ – izlazna vrijednost neurona
$f$ – aktivacijska funkcija
$t$ – težina ulaza
$x$ – ulazna vrijednost.

Neuroni su obično organizirani u slojeve. Različiti slojevi najčešće obavljaju različite transformacije ulaznih vrijednosti (Bishop, 2006). Prvi sloj naziva se i ulaznim slojem jer se njime upisuju podatci u mrežu. Ulazni sloj obično sadrži onoliko neurona koliko svojstava imaju podatci na kojima mreža treba funkcionirati. Zadnji sloj naziva se i izlaznim slojem jer taj sloj daje izlaznu vrijednost. Izlazni sloj obično ima onoliko neurona koliko ima mogućih odgovora[2]. Između ulaznog i izlaznog sloja nalaze se tvz. skriveni slojevi koji zapravo transformiraju ulazne podatke u nešto iz čega će izlazni sloj moći predvidjeti odgovor. Broj skrivenih slojeva teže je odrediti jer on ovisi o kompleksnosti problema i količini podataka, no ne postoji točno pravilo za određenje optimalnog broja slojeva. Također, ne postoji strogo pravilo ni za broj neurona po skrivenom sloju, no ipak postoje neka pravila koja se koriste za određene vrste neuronske mreže. Manje popularan sloj u modernim neuronskim mrežama, ali i dalje vrijedan spomena, jest sloj izbacivanja, koji nasumično postavlja vrijednost „nula“ nekim neuronima iz prethodnog sloja (Srivastava i dr., 2014). Ovo je naizgled nelogično, ali je korisno kako bi se smanjila vjerojatnost prenaučenosti modela[3]. Vrijednosti koje nisu podešene, povećane su, kako bi ukupna suma ostala ista.

**Treniranje modela**

Nakon što se odredi arhitektura neuronske mreže, može se početi s treniranjem modela. Treniranje modela jest proces optimizacije parametara neuronske s ciljem smanjivanja razlike između izlazne vrijednosti modela i stvarnog rješenja (Kelleher, 2019). Treniranje ili „učenje“

[1] Funkcija koja mapira sumu na određeni interval po određenom pravilu (ovisi od funkcije do funkcije).
[2] Ako mreža treba prepoznati koja je znamenka nacrtana na slici, imat će 10 neurona u izlaznom sloju.
[3] Do prenaučenosti dolazi kada se model previše prilagodi ograničenom skupu dostupnih podataka, zbog čega slabo prepoznaje trendove izvan tog skupa.

mreže jest kombinacija nekoliko funkcija/algoritama, a obično su to: širenje unatrag (*backpropagation*), optimizacijski algoritam i funkcija gubitaka (*loss/cost function*).

Prije treniranja modela, sve parametre mreže najprije se postavlja nasumično, zbog toga što se još ne zna kako ih se treba postaviti da bi se dobila točna rješenja. Logično je da, kada se neuronsku mrežu pokrene i kada se provede set podataka, a mreži su nasumično postavljeni parametri, ona će davati vrlo loše rezultate (Russell & Norvig, 2021).

Funkcija gubitaka prikazuje koliko je model precizan tako što mjeri koliko je model bio pogrešan u predviđanju, a cilj treniranja modela jest minimalizirati ovu funkciju. Budući da je gubitak modela ovisan o parametrima, isti se trebaju podesiti.

Širenje unatrag (*backpropagation*) naziv je za metodu računanja gradijenta funkcije grešaka u odnosu na svaku težinu veze u neuronskoj mreži. To je funkcija koja upućuje na to koliko svaka težina pridonosi ukupnoj grešci.

Način na koji se ažuriraju veze neurona, ovisno o gradijentu, zove se optimizacijski algoritam. On je vođen gradijentom i stopom učenja. Optimizacijski algoritam funkcionira tako da se, koristeći gradijente, izračunane širenjem unatrag, podesi svaka težina. Obično se nova težina računa ovom formulom:

$$t_{nova} = t_{stara} - \alpha \frac{\partial G}{\partial t}$$

pri čemu su:

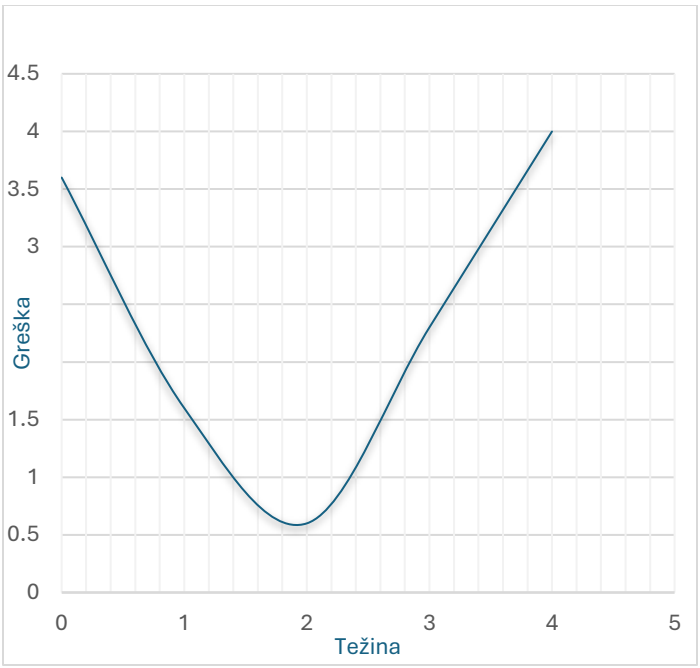
$t_{nova}$, $t_{stara}$ – nova težina i stara težina

α – stopa učenja (koliki „korak“ uzima algoritam, veći korak brže uči, ali možda prijeđe minimum, manji korak i model sporije uči, ali preciznije)

$\partial G/\partial t$[4] – gradijent greške u odnosu na težinu

Optimizacijski algoritam, ukratko, traži minimum grafa funkcije grešaka u odnosu na težine. Različiti optimizacijski algoritmi razlikuju se po tome na koji način, ako uopće, prilagođavaju stopu učenja.

[4] Djelomična derivacija – derivacija neke varijable u više dimenzija.




**Slika 1.** Graf jednostavne/dvodimenzionalne funkcije grešaka

Dakle, treniranje je postupak slanja podataka mreži koja se onda svaki put malo podesi, koristeći spomenute razne algoritme i funkcije. Kako bi se model kvalitetno istrenirao, potrebno je jako puno informacija i potrebni su dobro prilagođeni podatci.

### Vremenske serije, povratne neuronske mreže i LSTM model

Vremenska serija predstavlja skup podataka poredanih u kronološkom redoslijedu. Vremenska serija najčešće je niz podataka snimljenih u uzastopnim i jednakim vremenskim intervalima. Jedan od primjera vremenske serije jest dnevna cijena neke dionice na burzi. Pod predviđanjem vremenskih serija misli se na korištenje modela za predviđanje buduće vrijednosti. Navedeno se postiže treniranjem modela na temelju prethodno zapaženih podataka.

### Povratne neuronske mreže

Povratna (*Recurrent*) neuronska mreža (RNN) jest vrsta neuronske mreže u kojoj se izlaz neurona u određenom trenutku šalje unatrag u obliku ulaznog podatka mreže u idućem trenutku.

Ova arhitektura modela omogućuje mreži da shvati uzorak u sekvencama. RNN-ovi su dizajnirani kako bi se procesirali sekvencijski podatci (vremenske serije, tekstovi itd.), kod kojih je redoslijed podataka bitan.

Kod RNN-ova koristi se povratna jedinica koja zadržava „skriveno stanje“. Ovo je vrsta memorije koja svakom iteracijom mreže pamtiti prijašnje stanje (Sherstinsky, 2020). Problem ovih arhitektura jest taj da, pri treniranju, gradijenti između prijašnjih i kasnijih slojeva postaju sve manji i manji. Ovaj se problem naziva problemom nestajućeg gradijenta (*Vanishing gradient problem*).

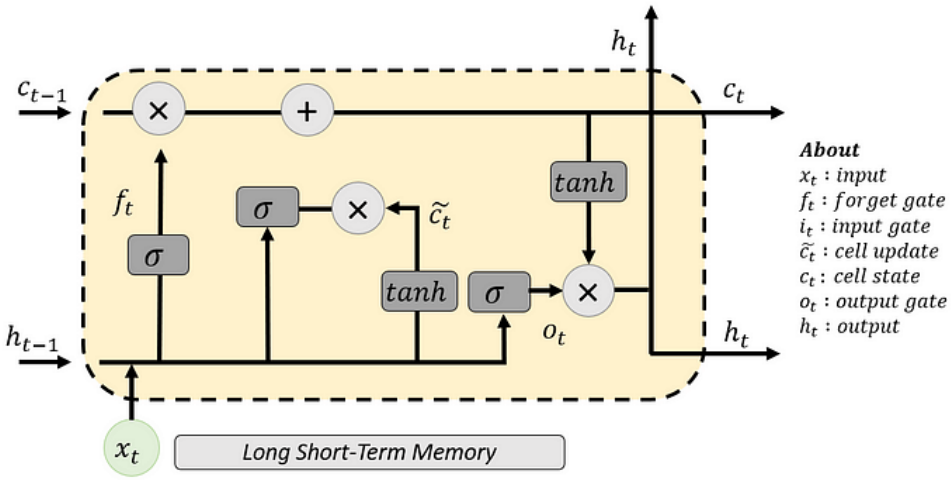
**Problem nestajućeg gradijenta**

Problem nestajućeg gradijenta velik je problem jer se prijašnji slojevi tijekom optimizacije parametara jako malo ili uopće ne mijenjaju. Zbog toga razvoj mreže jako usporava ili čak stagnira. Veliku ulogu u ovom problemu ima aktivacijska funkcija jer se, zbog njene nelinearne prirode, za jako velike i jako male ulazne podatke gradijenti približavaju nuli (Hochreiter, 1998). Algoritam širenja unatrag, koji računa gradijente funkcije grešaka, zatim množi ove jako sitne gradijente, stoga rezultat konvergira nuli.

**LSTM modeli**

LSTM (*Long Short-Term Memory*) modeli su vrste RNN-ova te su napravljeni kako bi se riješio problem nestajućeg gradijenta. LSTM modeli razlikuju se od ostalih modela jer LSTM jedinica, koja služi umjesto klasičnih neurona, ima troje vrata (*gate*): ulazna, izlazna i zaboravna (Sherstinsky, 2020). Jednostavno rečeno, jedinica može proizvoljno pamtiti vrijednosti, a vrata reguliraju tijek podataka kroz jedinicu. Zaboravna vrata odlučuju koje će podatke jedinica izbrisati iz prethodnog stanja. Navedeno postiže tako što mapira prethodno stanje i trenutačni ulaz na interval od 0 do 1 te se rezultat zaokruži. Ako je rezultat 1, onda se podatak sprema, a ako je 0, onda se briše. Ulazna vrata odlučuju koji će se podatci spremiti u trenutačno stanje jedinice istim sistemom kojim zaboravna vrata odlučuju koje će podatke izbrisati. Izlazna vrata

odlučuju koji su podatci „poželjni“ za to da se šalju dalje. Ako se poželjni podatci šalju dalje, LSTM mreža bit će uspješna.




**Slika 2**. Unutrašnjost LSTM jedinice

## Dizajn i implementacija LSTM modela

### Skupljanje podataka

Prije izgradnje modela najbitnije je prikupiti mnogobrojne i kvalitetne podatke. Kako bi se navedeno postiglo, potrebno je utvrditi što je namjena UI-a i koji su podatci vezani i korisni za tu namjenu. U ovome je radu namjena predvidjeti prosječnu cijenu nekretnine u SAD-u. Za to je potrebno prvo odrediti ovisan podatak[5], a zatim neovisne podatke. Ovisan podatak u ovom slučaju bit će prosječna cijena nekretnine, a neovisni podatci bit će stopa nezaposlenosti, prosječna cijena prihoda, CPI[6] i populacija.

Zillow nudi svoj *Zillow Home Value Index* (*ZHVI*) u kojem se nalaze cijene prosječne nekretnine na mjesečnoj bazi od 2000. do 2025. godine. Problem je u tome što *ZHVI* zapisuje cijene nekretnina po gradovima u SAD-u, a ne samo jednu prosječnu vrijednost za cijeli SAD.

[5] Podatak kod kojeg se traže promjene uzorkovane neovisnim podatcima.
[6] *Consumer Price Index*, mjera prosječne promjene cijena tijekom vremena koje plaćaju urbani potrošači za tržišnu košaricu roba i usluga široke potrošnje. (U.S. Bureau Of Labor, 2025)

**Tablica 1**. ZHVI tablica podataka

| ID | Size | Name | Type | State | County | 1/31/2000 | 2/29/2000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6181 | 0 | New York | city | NY | Queens County | 232864.1 | 234103.3 |
| 12447 | 1 | Los Angeles | city | CA | Los Angeles County | 216965.4 | 217293.9 |
| 39051 | 2 | Houston | city | TX | Harris County | 100425.3 | 100399.8 |
| 17426 | 3 | Chicago | city | IL | Cook County | 142060.4 | 142098.4 |
| 6915 | 4 | San Antonio | city | TX | Bexar County | 96888.75 | 96978.7 |
| 13271 | 5 | Philadelphia | city | PA | Philadelphia County | 59556.58 | 59680.02 |
| 40326 | 6 | Phoenix | city | AZ | Maricopa County | 113349 | 113624.4 |
| 18959 | 7 | Las Vegas | city | NV | Clark County | 149570.8 | 149544.3 |

Kaggle[7] nudi bazu stopa nezaposlenosti u zemlji, počevši od 1991. do 2021. godine. Mjerenja su se za ovu bazu odvijala svake godine.

**Tablica 2.** Kaggle tablica nezaposlenosti

| Country Name | Country | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Africa Eastern and Southern | AFE | 7.8 | 7.84 | 7.85 | 7.84 | 7.83 |
| Afghanistan | AFG | 10.65 | 10.82 | 10.72 | 10.73 | 11.18 |
| Africa Western and Central | AFW | 4.42 | 4.53 | 4.55 | 4.54 | 4.53 |
| Angola | AGO | 4.21 | 4.21 | 4.23 | 4.16 | 4.11 |
| Albania | ALB | 10.31 | 30.01 | 25.26 | 20.84 | 14.61 |
| Arab World | ARB | 11.62 | 12.12 | 12.86 | 12.95 | 13.32 |
| United Arab Emirates | ARE | 1.87 | 1.84 | 1.85 | 1.81 | 1.8 |

Federalna rezervna banka St. Louisa na svojoj stranici s ekonomskim podatcima nudi bazu prosječnih prihoda po kućanstvu u SAD-u. Ova baza ažurirala se na mjesečnoj bazi od 1984. do 2023. godine.

**Tablica 3.** FRED tablica prihoda

| observation_date | MedianHouseholdIncome |
|---|---|
| 1/1/1984 | 58930 |

[7] Kaggle.com – stranica na kojoj se mogu pronaći javno dostupni skupovi podataka za umjetnu inteligenciju i statistiku.

| | |
|---|---|
| 1/1/1985 | 60050 |
| 1/1/1986 | 62280 |
| 1/1/1987 | 63060 |
| 1/1/1988 | 63530 |
| 1/1/1989 | 64610 |
| 1/1/1990 | 63830 |
| 1/1/1991 | 61960 |
| 1/1/1992 | 61450 |
| 1/1/1993 | 61150 |
| 1/1/1994 | 61800 |

Na istoj se stranici može naći i baza populacije u SAD-u, koja se također ažurirala mjesečno, ali mjerenja počinju od 1959. godine i traju do 2025. godine.

**Tablica 4.** FRED tablica populacije

| observation_date | POPTHM |
|---|---|
| 1/1/1959 | 175818 |
| 2/1/1959 | 176044 |
| 3/1/1959 | 176274 |
| 4/1/1959 | 176503 |
| 5/1/1959 | 176723 |
| 6/1/1959 | 176954 |
| 7/1/1959 | 177208 |
| 8/1/1959 | 177479 |
| 9/1/1959 | 177755 |
| 10/1/1959 | 178026 |

### Priprema podataka

Priprema podataka može se raditi ručno, no to je dugotrajan i nepotreban proces. Umjesto toga, najčešće se koristi Python te biblioteke za Python. Najkorištenije su Pandas, Numpy i Sklearn.

```
import pandas as pd
import numpy as np
from sklearn.preprocessing import MinMaxScaler

housing_df = pd.read_csv('../data/raw/HOUSEPRICES.csv')
income_df = pd.read_csv('../data/raw/MEDIANINCOME.csv')
population_df = pd.read_csv('../data/raw/POPULATION.csv')
cpi_df = pd.read_csv('../data/raw/CPI.csv')
unemployment_df = pd.read_csv('../data/raw/UNEMPLOYMENT.csv')
date_columns = housing_df.columns[8:]
```

U priloženoj slici nalazi se programski kod za učitavanje svih potrebnih biblioteka za pripremu podataka, kao i svih prijašnje skinutih podataka. **Date_columns** dio je tablice podataka cijena nekretnina koji sadrži same cijene na mjesečnoj bazi.

Prvo se treba pripremiti tablica cijena nekretnina, budući da je to ovisna varijabla.

```
housing_melted = pd.melt(
    housing_df,
    id_vars=['RegionID', 'RegionName', 'RegionType', 'StateName', 'State'],
    value_vars=date_columns,
    var_name='Date',
    value_name='Price'
)
housing_melted['Date'] = pd.to_datetime(housing_melted['Date'])

housing_avg = housing_melted.groupby('Date')['Price'].mean().reset_index()
housing_avg = housing_avg.rename(columns={'Price': 'AvgHousePrice'})

housing_avg.set_index('Date', inplace=True)
```

**Pd.melt** jest funkcija koja preoblikuje podatke u oblik kod kojeg svaki redak tablice predstavlja jedno mjerenje u vremenu. Zatim, metoda **to_datetime** mijenja tip varijable „Date“ u iz niza karaktera u vremensku varijablu.

Za ovaj rad potrebna je prosječna cijena nekretnine u cijelome SAD-u, stoga treba izračunati aritmetičku sredinu cijena iz tablice **housing_melted**. To se postiže metodom **mean()**, no treba ponovno postaviti i indeks tablice nakon ovog mijenjanja, i to koristeći metodu **reset_index()**. Radi boljeg razumijevanja, unutar tablice također se treba promijeniti ime stupca „Price“ u „AvgHousePrice“. Naposljetku, postavlja se indeks tablice na stupac „Date“ i svojstvom **inplace** odredi se da se tablica samo modificira umjesto da se stvara nova.

Konačna tablica izgleda ovako:

| Date | AvgHousePrice |
|---|---|
| 2000-01-31 | 143033.555458 |
| 2000-02-29 | 143158.534386 |
| 2000-03-31 | 143410.996369 |
| 2000-04-30 | 144223.363551 |
| 2000-05-31 | 145047.533509 |
| ... | ... |
| 2024-09-30 | 328734.397923 |
| 2024-10-31 | 329668.738871 |
| 2024-11-30 | 330407.163146 |
| 2024-12-31 | 331391.238354 |
| 2025-01-31 | 332158.971771 |

**Tablica 5.** Konačna tablica cijena

Zatim na red dolazi uređivanje prosječnog prihoda, no ovdje je potreban i korak manipulacije vremenskih intervala uz mijenjanje tipa varijable i postavljanja indeksa. Budući da je tablica prosječnog prihoda ispunjena mjerenjima na godišnjoj bazi, treba ju pretvoriti u mjesečne intervale te ju za svaki mjesec u godini ispuniti istom vrijednosti.

```
income_df['observation_date'] = pd.to_datetime(income_df['observation_date'])
income_df.set_index('observation_date', inplace=True)
income_df = income_df.resample('MS').ffill()
```

Metodom **resample('MS')** mijenja se interval tako da se mjerenja odvijaju na početku svakog mjeseca (*Month Start – MS*), a **ffill()** metoda ispunjava novokreirana mjesta zadnjom prošlom ispunjenom vrijednosti.

Tablica CPI vrlo je jednostavna za obradu, treba se samo promijeniti tip varijable i postaviti točan indeks.

```
cpi_df['observation_date'] = pd.to_datetime(cpi_df['observation_date'])
cpi_df.set_index('observation_date', inplace=True)
```

Što se tiče tablice nezaposlenosti, najprije treba izdvojiti red podataka za SAD.

```
unemployment_us = unemployment_df[unemployment_df['Country Name'] == 'United States']
```

Nakon toga treba maknuti sve podatke osim vrijednosti i godina, koristeći metodu **iloc[ ].** Budući da je oblik matrice pogrešan jer svaki stupac predstavlja mjerenje u vremenu, umjesto da svaki redak predstavlja mjerenje, matricu je potrebno i transponirati metodom **.T**.

```
unemployment_years = unemployment_us.iloc[:, 2:].T
```

U idućem koraku treba promijeniti tip varijable u vremenski tip te imenovati stupac.

```
unemployment_years.index = pd.to_datetime(unemployment_years.index, format='%Y')
unemployment_years.columns = ['Unemployment']
```

Tablica nezaposlenosti također je ispunjena na godišnjoj bazi pa i nju treba ispuniti na mjesečnoj bazi, istim programskim kodom kao i za prihod.

```
unemployment_monthly = unemployment_years.resample('MS').ffill()
```

Mjerenja ovisne varijable, prosječne cijene nekretnina, odvijala su se krajem svakog mjeseca, stoga sve podatke treba prilagoditi tom obliku mjerenja kako bi neuronskoj mreži bilo lakše „učiti“.

```
income_df = income_df.resample('ME').last()
population_df = population_df.resample('ME').last()
cpi_df = cpi_df.resample('ME').last()
unemployment_monthly = unemployment_monthly.resample('ME').last()
```

Zatim se treba odrediti zajednički vremenski period koji je obuhvaćen mjerenjima u svim tablicama, kako bi tablica bila posve ispunjena.

```
income_df = income_df.resample('ME').last()
population_df = population_df.resample('ME').last()
cpi_df = cpi_df.resample('ME').last()
unemployment_monthly = unemployment_monthly.resample('ME').last()

common_start = '2000-01-31'

common_end = min(
    housing_avg.index.max(),
    income_df.index.max(),
    population_df.index.max(),
    cpi_df.index.max(),
    unemployment_monthly.index.max()
)

housing_filtered = housing_avg[common_start:common_end]
income_filtered = income_df[common_start:common_end]
population_filtered = population_df[common_start:common_end]
cpi_filtered = cpi_df[common_start:common_end]
unemployment_filtered = unemployment_monthly[common_start:common_end]
```

Idući je korak spajanje svih podataka u jednu tablicu, a za to se koristi metoda **concat()**.

```
merged_data = pd.concat([
    housing_filtered,
    income_filtered,
    population_filtered['POPTHM'].rename('Population'),
    cpi_filtered['CPI'],
    unemployment_filtered
], axis=1)
```

Zatim se ispunjavaju svi nepostojeći podatci zadnjom poznatom vrijednosti[8].

```
merged_data.ffill(inplace=True)
```

Naposljetku, kako bi model „naučio“ što više iz prikupljenih podataka, izvodi se *Feature engineering*, odnosno postupak stvaranja novih svojstava iz prikupljenih podataka. Prvo se stvaraju svojstva kašnjenja[9] kako bi model dobio dojam sezonalnosti u podatcima. Kreiraju se ovako:

[8] Dovoljno dobra metoda popunjavanja nedostajućih podataka za ekonomske podatke, naročito u kratkim periodima.
[9] Svojstvo koje u svakom vremenskom koraku sadrži proizvoljnu prošlu vrijednost varijable.

```
for lag in range(1, 13):
    merged_data[f'Price_Lag_{lag}'] = merged_data['AvgHousePrice'].shift(lag)
```

Zatim se stvaraju svojstva pomične aritmetičke sredine. Kreirane su tri – jedna za prethodna tri mjeseca, jedna za prethodnih šest mjeseci i jedna za prethodnih dvanaest mjeseci. Radi se o svojstvima koja modelu omogućuju da dobije širi dojam promjena vrijednosti.

```
merged_data['Price_3M_MA'] = merged_data['AvgHousePrice'].rolling(window=3).mean()
merged_data['Price_6M_MA'] = merged_data['AvgHousePrice'].rolling(window=6).mean()
merged_data['Price_12M_MA'] = merged_data['AvgHousePrice'].rolling(window=12).mean()
```

Također, za model je dobro kreirati i indekse mjeseca i godina kako bi lakše usvojio sezonalnost i godišnje trendove.

```
merged_data['Month'] = merged_data.index.month
merged_data['Year'] = merged_data.index.year
```

Model bi na ovakav način stvorio dojam linearne povezanosti između mjeseci, što nije dobro jer prvi mjesec dolazi odmah nakon dvanaestog mjeseca, a model to ne razumije. Također, model može pogrešno zaključiti da su indeksi mjeseca zapravo dodijeljene vrijednosti koje označavaju njihov rang ili važnost. Zbog navedenoga, koristi se metoda koja se zove jednojedinično kodiranje. Za ovaj specifičan slučaj kreiraju se *dummy* varijable koje su binarnog tipa. Kreira se 11 tih *dummy* varijabli (prvi se mjesec izostavi[10]). Ako je za određeno mjerenje istinito da se radi o trećem mjesecu, onda će odgovarajuća varijabla (Month_3) biti istinita (1).

```
month_dummies = pd.get_dummies(merged_data['Month'], prefix='Month', drop_first=True)
merged_data = pd.concat([merged_data, month_dummies], axis=1)
```

Kako bi model dobio jasan dojam o dugotrajnim promjenama, uvode se i svojstva godišnjih promjena za najvažnije podatke te podatke koji se najviše mijenjaju.

```
merged_data['YoY_Price_Change'] = merged_data['AvgHousePrice'].pct_change(12)
merged_data['YoY_Population_Change'] = merged_data['Population'].pct_change(12)
merged_data['YoY_Income_Change'] = merged_data['MedianHouseholdIncome'].pct_change(12)
```

Naposljetku, izbrišu se nedostajući podatci.

```
merged_data_clean = merged_data.dropna()
```

[10] Zbog redundancije, ako su sve ostale *dummy* varijable vrijednosti 0, onda model zna da se mjerenje odvijalo u prvom mjesecu.

Problem dobivene tablice jest u tome što sva svojstva neće jednako pridonijeti učenju modela budući da, po svojoj prirodi, neka svojstva imaju znatno veće vrijednosti nego neka druga. Kako bi se ovaj problem riješio, sva se svojstva postavljaju u mjerilu od 0 do 1. Formula za ovaj postupak glasi:

$$X_{skalirano} = \frac{X - X_{min}}{X_{max} - X_{min}}$$

```
features = [
    'AvgHousePrice', 'MedianHouseholdIncome', 'Population', 'CPI', 'Unemployment',
    'Price_Lag_1', 'Price_Lag_2', 'Price_Lag_3', 'Price_Lag_6', 'Price_Lag_12',
    'Price_3M_MA', 'Price_6M_MA', 'Price_12M_MA',
    'YoY_Price_Change', 'YoY_Population_Change', 'YoY_Income_Change'
] + [col for col in merged_data.columns if col.startswith('Month_')]
```

```
scaler = MinMaxScaler()
scaled_data = scaler.fit_transform(merged_data_clean[features])
scaled_df = pd.DataFrame(scaled_data, columns=features, index=merged_data_clean.index)
```

| | AvgHousePrice | MedianHouseholdIncome | Population | CPI | \ |
|---|---|---|---|---|---|
| 2001-01-31 | 154024.146023 | 68870 | 283960 | 171.700 | |
| 2001-02-28 | 155039.976457 | 68870 | 284166 | 172.400 | |
| 2001-03-31 | 156035.123228 | 68870 | 284380 | 172.600 | |
| 2001-04-30 | 157078.065681 | 68870 | 284602 | 173.500 | |
| 2001-05-31 | 158057.794671 | 68870 | 284834 | 174.400 | |
| ... | ... | ... | ... | ... | |
| 2020-09-30 | 242279.531817 | 79560 | 332017 | 254.004 | |
| 2020-10-31 | 245963.696617 | 79560 | 332092 | 254.076 | |
| 2020-11-30 | 250154.083684 | 79560 | 332129 | 253.826 | |
| 2020-12-31 | 254116.736227 | 79560 | 332113 | 254.081 | |
| 2021-01-31 | 257754.286018 | 79260 | 332058 | 255.296 | |

| | Unemployment | Price_Lag_1 | Price_Lag_2 | Price_Lag_3 | \ |
|---|---|---|---|---|---|
| 2001-01-31 | 4.73 | 153011.794451 | 151811.849953 | 150668.331250 | |
| 2001-02-28 | 4.73 | 154024.146023 | 153011.794451 | 151811.849953 | |
| 2001-03-31 | 4.73 | 155039.976457 | 154024.146023 | 153011.794451 | |
| 2001-04-30 | 4.73 | 156035.123228 | 155039.976457 | 154024.146023 | |
| 2001-05-31 | 4.73 | 157078.065681 | 156035.123228 | 155039.976457 | |
| ... | ... | ... | ... | ... | |
| 2020-09-30 | 8.05 | 239276.106022 | 237670.200687 | 237169.220088 | |
| 2020-10-31 | 8.05 | 242279.531817 | 239276.106022 | 237670.200687 | |
| 2020-11-30 | 8.05 | 245963.696617 | 242279.531817 | 239276.106022 | |
| 2020-12-31 | 8.05 | 250154.083684 | 245963.696617 | 242279.531817 | |
| 2021-01-31 | 5.46 | 254116.736227 | 250154.083684 | 245963.696617 | |

| | Price_Lag_4 | Price_Lag_5 | ... | Month_6 | Month_7 | Month_8 | \ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2001-01-31 | 149495.295567 | 148296.896927 | ... | False | False | False | |
| 2001-02-28 | 150668.331250 | 149495.295567 | ... | False | False | False | |
| 2001-03-31 | 151811.849953 | 150668.331250 | ... | False | False | False | |
| 2001-04-30 | 153011.794451 | 151811.849953 | ... | False | False | False | |
| 2001-05-31 | 154024.146023 | 153011.794451 | ... | False | False | False | |
| ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | |
| 2020-09-30 | 236862.991167 | 236017.779552 | ... | False | False | False | |
| 2020-10-31 | 237169.220088 | 236862.991167 | ... | False | False | False | |
| 2020-11-30 | 237670.200687 | 237169.220088 | ... | False | False | False | |
| 2020-12-31 | 239276.106022 | 237670.200687 | ... | False | False | False | |
| 2021-01-31 | 242279.531817 | 239276.106022 | ... | False | False | False | |

**Tablica 6.** Neskalirani podatci

| | AvgHousePrice | MedianHouseholdIncome | Population | CPI | \ |
|---|---|---|---|---|---|
| 2001-01-31 | 0.000000 | 0.202327 | 0.000000 | 0.000000 | |
| 2001-02-28 | 0.009793 | 0.202327 | 0.004277 | 0.008374 | |
| 2001-03-31 | 0.019387 | 0.202327 | 0.008719 | 0.010766 | |
| 2001-04-30 | 0.029441 | 0.202327 | 0.013328 | 0.021532 | |
| 2001-05-31 | 0.038886 | 0.202327 | 0.018144 | 0.032298 | |
| ... | ... | ... | ... | ... | |
| 2020-09-30 | 0.850817 | 0.893342 | 0.997675 | 0.984545 | |
| 2020-10-31 | 0.886334 | 0.893342 | 0.999232 | 0.985406 | |
| 2020-11-30 | 0.926731 | 0.893342 | 1.000000 | 0.982415 | |
| 2020-12-31 | 0.964933 | 0.893342 | 0.999668 | 0.985466 | |
| 2021-01-31 | 1.000000 | 0.873950 | 0.998526 | 1.000000 | |

| | Unemployment | Price_Lag_1 | Price_Lag_2 | Price_Lag_3 | Price_Lag_6 | \ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2001-01-31 | 0.177852 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | |
| 2001-02-28 | 0.177852 | 0.010013 | 0.012202 | 0.012000 | 0.011715 | |
| 2001-03-31 | 0.177852 | 0.020060 | 0.022496 | 0.024592 | 0.024382 | |
| 2001-04-30 | 0.177852 | 0.029903 | 0.032825 | 0.035215 | 0.036781 | |
| 2001-05-31 | 0.177852 | 0.040218 | 0.042945 | 0.045875 | 0.048868 | |
| ... | ... | ... | ... | ... | ... | |
| 2020-09-30 | 0.734899 | 0.853216 | 0.873057 | 0.907713 | 0.923489 | |
| 2020-10-31 | 0.734899 | 0.882922 | 0.889387 | 0.912971 | 0.938944 | |
| 2020-11-30 | 0.734899 | 0.919361 | 0.919927 | 0.929822 | 0.947878 | |
| 2020-12-31 | 0.734899 | 0.960807 | 0.957390 | 0.961340 | 0.951115 | |
| 2021-01-31 | 0.300336 | 1.000000 | 1.000000 | 1.000000 | 0.956411 | |

| | Price_Lag_12 | ... | Month_3 | Month_4 | Month_5 | Month_6 | Month_7 | \ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2001-01-31 | 0.000000 | ... | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 2001-02-28 | 0.001265 | ... | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 2001-03-31 | 0.003822 | ... | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 2001-04-30 | 0.012047 | ... | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 2001-05-31 | 0.020393 | ... | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | |
| ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | |
| 2020-09-30 | 0.862361 | ... | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 2020-10-31 | 0.869369 | ... | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 2020-11-30 | 0.878832 | ... | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 2020-12-31 | 0.890366 | ... | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 2021-01-31 | 0.901252 | ... | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |

| | Month_8 | Month_9 | Month_10 | Month_11 | Month_12 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2001-01-31 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2001-02-28 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |

**Tablica 7.** Skalirani podatci

Završni korak prije samog stvaranja modela jest cijepanje krajnjih podataka u sekvence za treniranje, validaciju i testiranje. Najprije se treba definirati kako se stvara sekvenca, a to radi sljedeća funkcija:

```
def create_sequences(data, seq_length=12):
    X, y = [], []

    target_col = 'AvgHousePrice'
    feature_cols = [col for col in data.columns if col != target_col]

    for i in range(len(data) - seq_length):
        X.append(data[feature_cols].iloc[i:i+seq_length].values)
        y.append(data[target_col].iloc[i+seq_length])

    return np.array(X), np.array(y)
```

Funkcija iz podataka stvara ulazna svojstva za neuronsku mrežu X i ciljane izlazne vrijednosti y. 70 % podataka dodjeljuje se treniranju, 20 % validaciji i 10 % testiranju treniranog modela.

```
train_size = int(len(df) * 0.7)
val_size = int(len(df) * 0.2)
test_size = len(df) - train_size - val_size

train_data = df[:train_size]
val_data = df[train_size:train_size+val_size]
test_data = df[train_size+val_size:]
```

Sad se odcijepljene podatke pretvara u sekvence.

```
seq_length = 12
X_train, y_train = create_sequences(train_data, seq_length)
X_val, y_val = create_sequences(val_data, seq_length)
X_test, y_test = create_sequences(test_data, seq_length)
```

**Model**

Stvaranje modela radi se pomoću biblioteke Tensorflow i Keras. Programski kod za stvaranje modela jest:

```
def build_lstm_model(input_shape):

    from tensorflow.keras.layers import Input

    model = Sequential()

    model.add(Input(shape=input_shape))

    model.add(LSTM(64, activation='relu', return_sequences=True))
    model.add(Dropout(0.2))

    model.add(LSTM(32, activation='relu'))
    model.add(Dropout(0.2))

    model.add(Dense(1))

    model.compile(
        optimizer='adam',
        loss='mse',
        metrics=['mae']
    )

    return model

input_shape = (X_train.shape[1], X_train.shape[2])

model = build_lstm_model(input_shape)
```

Ovo je funkcija za stvaranje modela, a ona kao parametar uzima oblik ulaznih podataka. Ulazni su podatci lista koja u sebi sadrži broj vremenskih koraka po svakoj sekvenci te broj svojstava (ulaznih podataka).

Objašnjenje programskog koda:

**from tensorflow.keras.layers import Input** – Ovako se „unosi“ programski kod za stvaranje ulaznog sloja.

**model = Sequential()** – Stvara sekvencijalni model kod kojeg su slojevi postavljeni u linearnu hrpu, stvarajući model.

**model.add(Input(shape=input_shape))** – Na model dodaje ulazni sloj oblika parametra input_shape.

**model.add(LSTM(64, activation='relu', return_sequences=True))** – Na model dodaje prvi LSTM sloj sa 64 LSTM jedinice, definira aktivacijsku funkciju ReLU[11] i omogućuje vraćanje cijele sekvencije izlaza kako bi idući sloj mogao obraditi sekvencijalne podatke.

**model.add(Dropout(0.2))** – Dodaje sloj izbacivanja sa stopom 20 %.

**model.add(LSTM(32, activation='relu'))** – Dodaje se još jedan LSTM sloj s 32 LSTM jedinice te određuje aktivacijsku funkciju ReLU, kao i u prijašnjem LSTM sloju. Neuroni ovog sloja imaju izlaz jednog vektora po sekvenci.

**model.add(Dropout(0.2))** – Dodaje sloj izbacivanja sa stopom 20 %.

**model.add(Dense(1))** – Dodaje izlazni sloj s jednim neuronom, aktivacijska funkcija po zadanim je postavkama linearna.

```
model.compile(
    optimizer='adam',
    loss='mse',
    metrics=['mae']
)
```

[11] *Rectified Linear Unit* – definirana kao nenegativan dio argumenta.

Ovaj blok programskog koda konfigurira model za treniranje. Postavlja optimizacijski algoritam Adam[12], određuje funkciju grešaka MSE[13]. Naposljetku, određuje koje će metrike pratiti, u ovom slučaju to je MAE[14].

**return model** – Vraća posve strukturiran model.

**input_shape = (X_train.shape[1], X_train.shape[2])** – Definira se ulazni oblik u odnosu na podatke za treniranje.

**model = build_lstm_model(input_shape)** – Poziva se funkcija te stvara LSTM model.

Ovo su podatci o stvorenom modelu:

| Layer (type) | Output Shape | Param # |
|---|---|---|
| lstm (LSTM) | (None, 12, 64) | 23,296 |
| dropout (Dropout) | (None, 12, 64) | 0 |
| lstm_1 (LSTM) | (None, 32) | 12,416 |
| dropout_1 (Dropout) | (None, 32) | 0 |
| dense (Dense) | (None, 1) | 33 |

Total params: 35,745 (139.63 KB)

Trainable params: 35,745 (139.63 KB)

Non-trainable params: 0 (0.00 B)

**Slika 3.** Arhitektura modela

Svojstvo *Output Shape* jest lista podataka oblika: veličina serije[15], duljina sekvence, broj neurona. Ako je veličina serije „None“, to znači da varijabla. Param # je broj parametara po sloju.

[12] *ADaptive Moment estimation*, vrlo često korišteni optimizacijski algoritam koji prilagođava stopu učenja tijekom treniranja.
[13] *Mean Square Error*, često korištena funkcija za računanje gubitaka.
[14] *Mean Absolute Error*, apsolutna greška.
[15] Hiperparametar koji definira koliko će uzoraka podataka model obraditi prije mijenjanja parametara.

**Treniranje modela**

```
callbacks = [
    EarlyStopping(monitor='val_loss', patience=10, restore_best_weights=True),
    ReduceLROnPlateau(monitor='val_loss', factor=0.5, patience=5, min_lr=0.0001),
    ModelCheckpoint('house_price_lstm_model.keras', save_best_only=True)
]

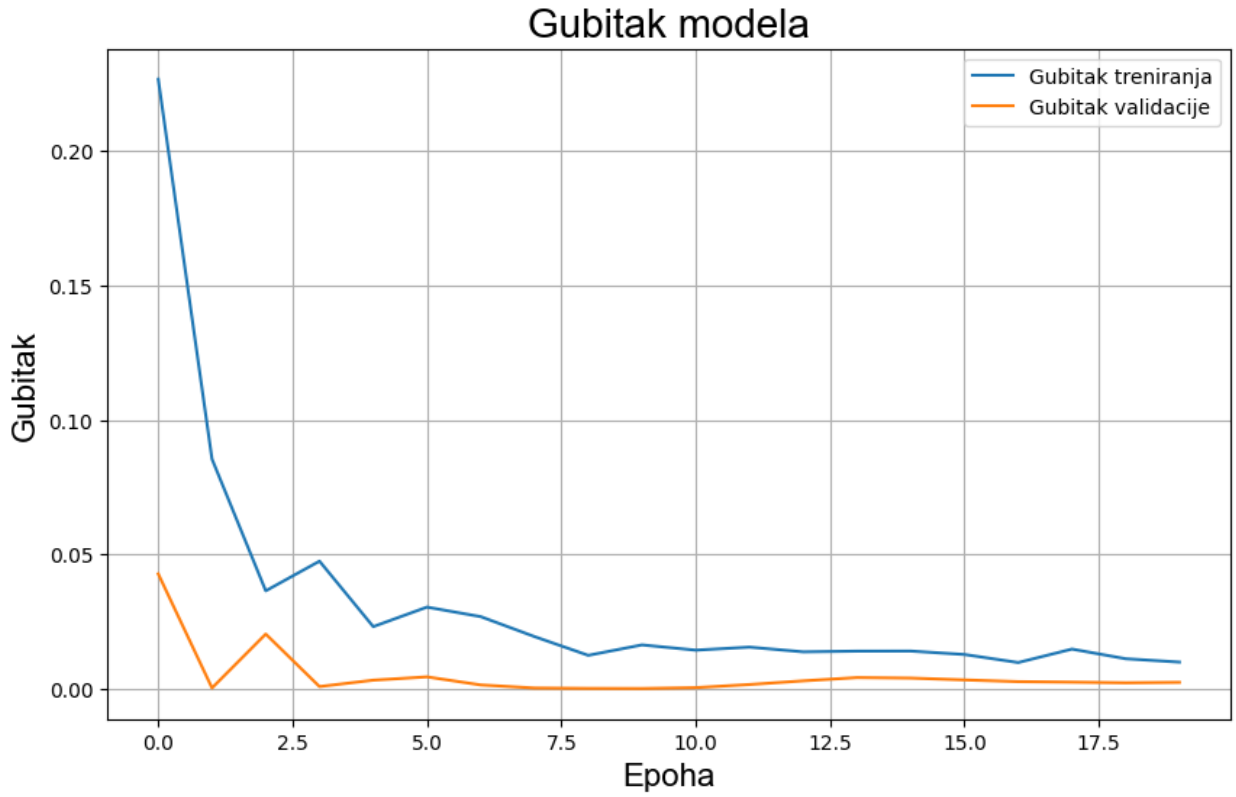
history = model.fit(
    X_train, y_train,
    validation_data=(X_val, y_val),
    epochs=100,
    batch_size=64,
    callbacks=callbacks,
    verbose=1
)
```

**Callback** su metode koje automatiziraju neke postupke kao što su: zaustavljanje treniranja, prilagođavanje stope učenja i spremanje modela. **EarlyStopping** je funkcija koja zaustavlja treniranje ako se greška validacije ne poboljša nakon deset epoha i vrati najbolje postignute težine. **ReduceLROnPlateau** je metoda koja smanjuje stopu učenja ako se greška validacije ne poboljša nakon pet epoha. **ModelCheckpoint** sprema model kad god se poveća greška validacije, a tako se osigurava spremanje najboljeg modela.

Postupak treniranja modela izvodi se blokom programskog koda koji slijedi nakon netom opisanih metoda. Blokom programskog koda definiraju se podatci za treniranje i validaciju te neki drugi hiperparametri, kao što su broj epoha i veličina serije.

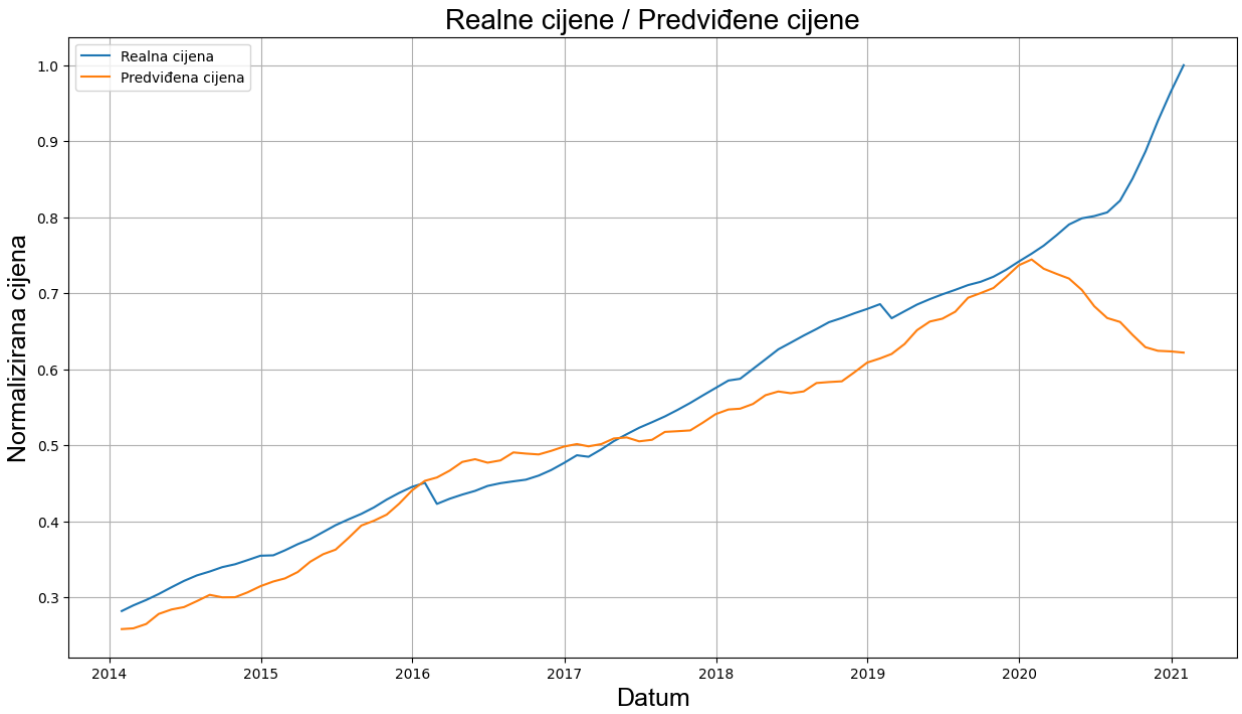
## Rezultati

Slijedi graf funkcije grešaka po epohi treniranja:




**Slika 4.** Graf gubitaka modela po epohi treniranja i validacije

Iz grafa se iščitava da je u prve tri epohe gubitak naglo pao, što znači da je model brzo naučio ključne obrasce u podatcima. Do treće epohe gubitak u procesu validacije čak pada ispod gubitka u procesu treniranja i dostiže jako male vrijednosti, što sugerira da model dobro generalizira i izbjegava prenaučenost. Manje fluktuacije nakon naglog pada normalne su, i opet ukazuju na to da model izbjegava prenaučenost te se može naslutiti da su slojevi ispadanja učinkoviti. Uspjeh modela mjeri se na podatcima za testiranje, tj. podatcima koje još nikad nije koristio. Slijedi graf koji prikazuje koliko je model precizan u predviđanju tih podataka.




**Slika 5.** Graf predviđanja modela i stvarnih cijena iz seta podataka za testiranje

Model je konzistentno pratio realne cijene nekretnina u ranim mjesecima.

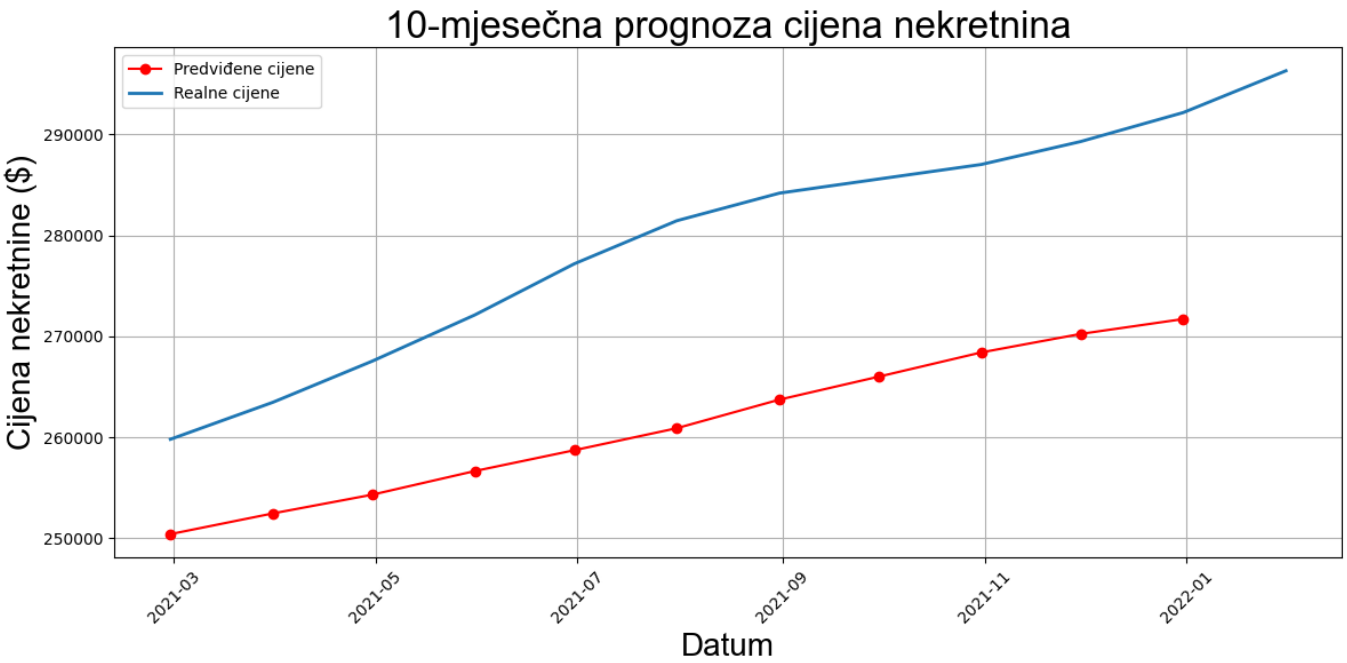
Oko siječnja 2020. odvajaju se graf predviđanja i graf stvarne vrijednosti, što upućuje na to da je model nije uspio točno predvidjeti kako će Covid-19 pandemija utjecati na tržište nekretnina.

Iz ovoga grafa može se pretpostaviti sljedeće.

1. Model ima poteškoće s predviđanjem naglih promjena tržišta uzrokovanih socio-političkim utjecajima.
2. Ima bolju funkcionalnost tijekom razdoblja stalnih promjena.

Geopolitičko stanje predstavlja ključne vanjske varijable koje snažno utječu na ekonomske trendove. Iako su standardni ekonomski pokazatelji, kao CPI, nezaposlenost i sl., kvantificirani i korišteni, nepredvidljivi događaji poput financijskih kriza i globalne napetosti teško se modeliraju numerički.

Sljedeći graf predstavlja predviđanja modela od trećeg mjeseca 2021. godine do prvog mjeseca 2022. godine te stvarne izmjerene vrijednosti. Ovi su podatci izvan granica podataka treniranja modela i vidi se da model shvaća opći trend kretanja, ali da griješi u predviđanju konkretnih vrijednosti.




**Slika 6.** Graf predviđanja modela i realnih cijena izvan raspona seta podataka na kojemu je model testiran i treniran

## Zaključak

U radu je detaljno prikazan proces primjene umjetne inteligencije, konkretno LSTM mreža, u ekonomiji, za predviđanje ekonomskih faktora. Ključni su koraci bili: prikupljanje i obrađivanje važnih ekonomskih podataka (CPI, populacija, nezaposlenost itd.), inženjering svojstava (stvaranje kašnjenja, pomični prosjeci itd.) te stvaranje i treniranje modela. Srž modela su dva LSTM sloja uz koja se nalaze i dva sloja za izbacivanje kako bi se spriječila prenaučenost. Optimizacijski algoritam bio je algoritam Adam te su korištene brojne *callback* funkcije za efikasnije treniranje. Rezultati pokazuju manje greške, naročito na početku, ali dobru generalizaciju trendova i vjerodostojna predviđanja u periodima stalnih promjena. Modeli umjetne inteligencije uvijek se mogu poboljšati i nikad nije kraj optimizaciji, tako se i model u ovom radu može poboljšati. Prvi korak za unaprjeđenje bilo kojeg modela jest proširenje skupa ulaznih varijabli. Najočitije bi bilo dodati još neke ključne podatke, npr. stopu inflacije i kamatnu stopu, a i uključivanje sociopolitičkih podataka značajno bi poboljšalo model. Koristeći neke vanjske indekse ili neke druge metode za kvantificiranje podataka, kao što su politički rizici i

opća napetost, pomoglo bi ovom modelu da bolje razumije obrasce u stvarnom svijetu. UI je grana koja se svaki dan mijenja te se neprestano stvaraju nove arhitekture modela. Korištenje neke naprednije arhitekture, npr. Transformere, moglo bi dodatno poboljšati rezultate. Također, model bi se mogao podrediti optimizaciji hiperparametara, kao što su broj slojeva, jedinica, stopa izbacivanja i sl., koristeći algoritme za isto.

## Literatura


Armstrong, Robert. *AI can pick stocks better than you can*. 11. lipnja 2024. https://www.ft.com/content/a680e7a2-2799-4fc9-ace9-b01770b260df?utm_source=chatgpt.com, (pristupljeno 10. veljače 2025.)

Banerji, Priyanka. *The Role of Artificial Intelligence (AI) in Economics*. 20. siječnja 2025. https://www.ncuindia.edu/the-role-of-artificial-intelligence-ai-in-economics/, (pristupljeno 2. veljače 2025.)

Bishop, Christopher M. 2006. *Pattern Recognition and Machine Learning*. *Springer Science* i *Business Media LLC.* New York.

Boppiniti, Sai Teja. Artificial Intelligence In Financial Markets: Algorithms And Applications. *International Journal Of Innovations In Engineering Research And Technology*. 8, 1(2021). 118-127.

Chen, Xiaochen; Wei, Lai; Xu, Jiaxin. 2017. House Price Prediction Using LSTM. *The Hong Kong University of Science and Technology.*

Dutta, Sanjay. *Number of Neurons per Hidden Layer in Neural Networks: A Guide*. 5. lipnja 2024. https://medium.com/@sanjay_dutta/number-of-neurons-per-hidden-layer-in-neural-networks-a-guide-106fea04fbfe, (pristupljeno 15. siječnja 2025.)

Dizikes, Peter. *What do we know about the economics of AI?* 6. prosinca 2024. https://news.mit.edu/2024/what-do-we-know-about-economics-ai-1206, (pristupljeno 25. siječnja 2025.)

Hardesty, Larry. *Explained: Neural networks*. 14. travnja 2017. https://news.mit.edu/2017/explained-neural-networks-deep-learning-0414, (pristupljeno 9. siječnja 2025.)

Hochreiter, Sepp; Schmidhuber, Jurgen. Long short-term memory. *Neural Computation. 9, 1(1997). 1735-1780.*

Hochreiter, Sepp. The Vanishing Gradient Problem During Learning Recurrent Neural Nets and Problem Solutions. *International Journal of Uncertainty, Fuzziness and Knowledge-Based Systems. 6, 2(1998). 107-116.*

Kelleher, John D. 2019. *Deep learning*. The MIT Press. Cambridge, MA.

Krstičević, Mia. 2024. Klasifikacija respiratornih bolesti na temelju zvučnih zapisa auskultacije pluća korištenjem metoda strojnog učenja. Završni rad. Sveučilište u Zagrebu, Fakultet elektrotehnike i računarstva Zagreb. Zagreb. 29 str.

Russell, Stuart J. i Norvig, Peter. 2021. *Artificial Intelligence: A Modern Approach*. *Pearson Education Inc.* Hoboken, NJ.

Sharma, Avinash. *Understanding Activation Functions in Neural Networks*. 30. ožujka 2017. https://medium.com/the-theory-of-everything/understanding-activation-functions-in-neural-networks-9491262884e0, (pristupljeno 3. siječnja 2025.)

Sherstinsky, Alex. Fundamentals of Recurrent Neural Network (RNN) and Long Short-Term Memory (LSTM) network. *Physica D: Nonlinear Phenomena. 404, 2020.*

Srivastava, Nitish; Hinton, Geoffrey; Krizhevsky, Alex; Sutskever, Ilya; Salakhutdinov, Ruslan. Dropout: A Simple Way to Prevent Neural Networks from Overfitting. *The Journal of Machine Learning Research*. 15, 1(2014). 1929-1958.

Trafton, Anne. *Study urges caution when comparing neural networks to the brain*. 2. studenog 2022. https://news.mit.edu/2022/neural-networks-brain-function-1102, (pristupljeno 10. siječnja 2025.)

Wang, Jia; Sun, Tong; Liu, Benyuan; Cao, Yu; Wang, Degang. Financial Markets Prediction with Deep Learning. *17. IEEE International Conference on Machine Learning and Applications (ICMLA).* 2018. 97-104.

*Consumer Price Index*. https://www.bls.gov/cpi/, (pristupljeno 20. prosinca 2024.)

*Gradient descent*. https://www.khanacademy.org/math/multivariable-calculus/applications-of-multivariable-derivatives/optimizing-multivariable-functions/a/what-is-gradient-descent, (pristupljeno 10. veljače 2025.)